

El rol de los derechos humanos en los acuerdos y flujos de comercio bilateral entre regiones: el caso del Acuerdo de Cotonú del 2000.

Dayana Solís-Molina,
Yared Alemán-Saborío*,
Antonio Rodríguez-Johanning,
Skarlet Mora-Barrios,
Walter Céspedes-Sequeira

Junio, 2025

Resumen

Para comprender los flujos de comercio bilateral, no solo es necesario enfocarse en factores económicos, sino también en las preferencias del consumidor influenciadas por aspectos tales como el respeto a los derechos humanos. Para demostrar el rol significativo que poseen los derechos humanos sobre los flujos de comercio bilateral, se toma el caso de Acuerdo de Cotonú implementado por países de la EU y de África, Caribe y el Pacífico. Asimismo, se apoya del modelo de gravedad de Armington, para explicar las preferencias de los consumidores. Los derechos humanos pueden tanto incentivar como restringir el comercio. No obstante, los hallazgos de la investigación dieron con relación positiva y significativa entre el promedio del índice de derechos humanos (HRA) de importadores, exportadores y el comercio bilateral, por lo que se puede concluir que existe una preferencia por productos de regiones donde los derechos humanos son sólidos. Además, la inestabilidad en los derechos humanos (HRSD) del exportador se asocia con un menor volumen de flujo del comercio años posteriores al Acuerdo de Cotonú. Se reconoce como limitación en la investigación el uso de dos cortes transversales en lugar de datos de panel. No obstante, de acuerdo a los resultados se recomienda que las políticas públicas incluyan incentivos y mecanismos de coacción para promover el respeto a los derechos humanos en el comercio internacional.

JEL classification: D74, F15, K38.

Keywords: Derechos Humanos, Comercio bilateral, modelo de gravedad, Armington.

*yared.aleman@ucr.ac.cr

Índice

1. Introducción	3
2. Marco teórico	4
3. Datos y metodología	8
4. Resultados	15
5. Conclusiones y recomendaciones	20
6. Anexos	23

1. Introducción

Las relaciones comerciales entre países no se explican únicamente por factores económicos evidentes, como el crecimiento de su economía, la distancia entre fronteras o políticas comerciales. Junto con estos elementos, los consumidores tienen preferencias que muestran una diferenciación importante entre bienes. Los productos son sustitutos imperfectos, pues el país de origen influye en las preferencias; dos bienes “idénticos” pueden tener valoraciones diferentes, según la procedencia de su producción. Por ejemplo: dos productos pueden valorarse de manera distinta, según su país de fabricación. El concepto de productos diferenciados según nacionalidad es planteado en el modelo de Armington (1969)

Los productos con demanda de sustitutos imperfectos añaden un nivel más de complejidad en el comercio bilateral, pues agrega más variables en el modelo para explicar la heterogeneidad en el producto. Esta diferenciación abre espacio para considerar una cantidad indeterminada de factores y su efecto en los flujos comerciales, entre ellos: políticos, sociales, institucionales. En este contexto, surge la hipótesis: el respeto a los derechos humanos influye en los flujos de comercio bilateral.

Entre las variables que contribuyen a la diferenciación entre bienes según su origen está el respeto a los derechos humanos. A pesar de ser un indicador latente, este tipo de factores, aunque no son directamente observables, pueden influir en los patrones de consumo y flujos de comercio entre países. En un entorno donde los valores sociales y la reputación internacional de un país influyen en las relaciones comerciales, las naciones que comparten principios, entre ellos los derechos humanos, tienden a establecer vínculos de comercio, impulsados por mayor confianza, estabilidad y compromisos bilaterales.

Bajo estas condiciones, los derechos humanos pueden actuar como un freno o un factor de impulso para los flujos de comercio. Por un lado, la defensa de derechos humanos puede funcionar como una barrera que restringe el acceso a ciertos mercados y dificulta la entrada a productos que provienen de países con derechos humanos incompetentes. Por otro lado, el respeto a los derechos humanos puede generar vínculos entre socios comerciales, lo que fomenta la inversión extranjera directa; así los países con estándares de derechos humanos pueden beneficiarse. Por eso, los derechos humanos suelen ser interpretados como un bien normal (Sykes, 2003).

Cabe recalcar que el efecto de los derechos humanos en el comercio no siempre es lineal ni positivo. En algunos casos, su promoción hace favorable un contexto de estabilidad económica. En otros casos, aunque sea cuestionable desde un punto de vista ético, su violación puede estar asociado con costos de producción menores, especialmente la mano de obra y así una mayor demanda; generando un efecto negativo (Sykes, 2003). Esta dualidad refleja la complejidad del análisis de los derechos humanos como una variable latente en los flujos comerciales entre países y justifica la necesidad de un análisis econométrico exhaustivo.

La evidencia empírica ha consolidado el modelo de gravedad como un método robusto

para analizar el comercio bilateral, especialmente con variables observables (Allen, 2014). Sin embargo, hay un vacío en la literatura económica en la incorporación de factores relacionadas con los derechos humanos, que puede influir en las decisiones comerciales. Al no considerar estas variables, los modelos ya establecidos pueden omitir elementos clave que influyen en los flujos de comercio, recordando que los derechos humanos inciden en la heterogeneidad de los productos comercializados; el contexto ético y social en la producción juega un papel importante en los mercados competitivos. Incorporar esto en el análisis económico permite profundizar sobre la teoría del comercio internacional ya existente y explicar desde una perspectiva más profunda la heterogeneidad en el producto y decisiones comerciales.

Dada esta falta de homogeneidad se destaca la relevancia de encontrar alguna forma de estandarizar dichos factores para los países de diferentes regiones. En este punto recae la importancia de incluir como medio regulador el acuerdo de Cotonú. Este último entró en vigor en abril del 2003 entre la Unión Europea y el grupo de estados de África, Caribe y Pacífico (ACP). Dicho tratado contiene cláusulas que destacan la importancia de los derechos humanos bajo el marco del comercio; funcionando así como un incentivo al respeto de los derechos para continuar la cooperación de lazos comerciales. De este modo, el tratado establece una base legal que respalda y advierte las posibles consecuencias que pueden tener las decisiones de importación y exportación de los firmantes; revelando así posibles tendencias a seguir por parte de los comprometidos. Es importante mencionar que el Acuerdo de Cotonú no es el primero de su índole entre los países europeos y los países africanos, del Caribe y del Pacífico. Sin embargo, como señala Hurt (2003), mientras que el Acuerdo de Cotonú se puede ver como un seguimiento de políticas liberales provenientes de décadas anteriores, también incluye cambios como: mayor énfasis en la integración en el comercio global y, principalmente relevante para este trabajo, la inclusión de cláusulas de derechos humanos, ante las que había prevalecido oposición en el pasado.

En vista de todo lo anterior, el objetivo recae en analizar si las preferencias por los derechos humanos de los países afectan los flujos de comercio de las naciones mencionadas anteriormente; esto en el marco del modelo de gravedad de Armington. Para ello se sustenta con un marco teórico que establece la conexión del presente trabajo con el último modelo mencionado, así como también evidencia teorías y modelos que respaldan la correlación entre los derechos humanos y los flujos bilaterales del comercio. Asimismo se establece una sección donde se detalla la base de datos usada seguido de un enfoque econométrico a partir de una estimación de mínimos cuadrados generalizados. Finalmente, se revisará el resultado de los modelos empíricos econométricos.

2. Marco teórico

Al comenzar el análisis de esta investigación es conveniente ubicarlo en contexto respecto a conceptos y teoría que será utilizada para la realización del mismo, con el fin de com-

prender con mayor claridad el tema que se analiza y contar con el sustento teórico necesario para apoyar las ideas que se manejen en la investigación. Para ello, se establecerán las bases conceptuales y teóricas que permitan enmarcar adecuadamente el estudio planteado.

En esta sección para fundamentar la teoría que sustenta el análisis del rol de los derechos humanos en los acuerdos y flujos de comercio bilateral entre regiones, se considera el modelo gravitacional de comercio por el autor Paul S. Armington. El modelo plantea que “el flujo de comercio bilateral entre dos países está relacionado en forma directa con el tamaño de sus economías (aproximado por su nivel de ingreso o su población), la distancia entre ambos, los tipos de cambio bilaterales, etc.” Cafiero (2005). Por consiguiente, con el propósito de comprender la relevancia de esta relación en la economía global resulta fundamental destacar algunos estudios e investigaciones clave, así como los principales hallazgos que estos aportan al debate académico.

En primer lugar, en el artículo “*Human Rights and Trade: Beyond the 'Spotlight'*”, Blanton y Blanton (2007) sostienen que el respeto por los derechos humanos y el comercio puede mantener un “acoplamiento pragmático”; contrario a la perspectiva tradicional que los considera disociados. Según los autores, existen casos de negocios en los cuales el respeto a los derechos humanos puede fomentar el comercio internacional. Utilizando un modelo gravitacional con datos de series de tiempo transversales para los períodos 1989–2000, los autores estiman el efecto de las condiciones de derechos humanos sobre los flujos comerciales diádicos.

De acuerdo con el modelo de gravedad, factores como el tamaño, la distancia entre países o el idioma, influyen en los flujos comerciales. No obstante, Blanton y Blanton (2007) en su estudio argumentan que el impacto de los derechos humanos en el comercio es comparable al de otros factores políticos como la democracia y al de la pertenencia a acuerdos comerciales regionales. En consecuencia, los países que respetan los derechos humanos desarrollan mejores relaciones comerciales. Asimismo, los autores señalan que en dicho efecto de los derechos humanos son más influyentes las exportaciones que las importaciones, lo que sugiere que las externalidades positivas asociadas al respeto de los derechos humanos como una mayor estabilidad institucional y el desarrollo del capital humano mejoran la competitividad internacional de un país.

Por otro lado, en el artículo “*Trade Union Rights, Democracy, and Exports: a Gravity Model Approach*”, los autores Kucera y Sarna (2007) estudian la relación entre los derechos sindicales, FACB (Freedom of Association and Collective Bargaining), la democracia y las exportaciones, basándose en el modelo de gravedad del comercio. Tradicionalmente, se cree que derechos FACB robustos conllevan mayor sindicalización, por ende, a mayores costos laborales. Lo cual perjudica la competitividad del país con derechos FACB consolidados. No obstante, los resultados de los autores apuntan a que los derechos FACB y la democracia pueden favorecer las exportaciones, por el efecto estabilizador que produce sobre la economía.

Kucera y Sarna (2007) encuentran una relación positiva y fuerte entre niveles de democracia y exportaciones totales, incluyendo aquellas intensivas en mano de obra. Sin embargo,

para las exportaciones manufactureras intensivas en mano de obra, no se encuentra una relación fuerte con los derechos FACB. Los resultados para esta categoría y los indicadores específicos de FACB son sensibles a la clasificación de la industria. Los autores concluyen que una democracia más fuerte y derechos FACB más sólidos generalmente mejoran la competitividad exportadora, pues aunque mejores derechos FACB se traducen en mayores costos para las empresas, este efecto negativo puede ser compensado por otros efectos positivos.

A partir de los estudios revisados, se evidencia que el modelo de gravedad es recurrentemente utilizado para analizar los determinantes del comercio bilateral, inclusive agregando variables como los derechos humanos y la democracia. En este trabajo se adoptará la ecuación del modelo de gravedad para capturar los efectos del respeto a los derechos humanos sobre los flujos comerciales bilaterales. A continuación, se presenta la formulación teórica y la interpretación de los principales parámetros del modelo. Este fundamento teórico es principalmente desarrollado por Anderson (1979)

$$C_{ij} = \frac{X_i X_j}{\sum_j \left(\frac{T_{ij}}{P_j} \right)^{1-\sigma} \alpha_{ij} X_j} \left(\frac{T_{ij}}{P_j} \right)^{1-\sigma} \alpha_j \quad (1)$$

En el caso de las variables X_i y X_j se refieren al Producto Interno Bruto del país i y el país j , respectivamente. El parámetro P_j es un índice de precios. Adicionalmente, T_{ik} relaciona en la ecuación un costo de transporte, más específicamente un costo iceberg que, según Arkolakis (2011): “In order to ship the good to a different country an “iceberg” transportation cost T_{ij} has to be incurred – T_{ik} units of the good have to be produced in country i so that 1 unit arrives at the final destination j .” [Para enviar el bien a un país diferente, se debe incurrir en un costo de transporte “iceberg” T_{ik} : se deben producir T_{ik} unidades del bien en el país i para que 1 unidad llegue al destino final j .] (Arkolakis, 2011, p. 17).

Para el caso de la investigación, T_{ik} será el costo al que incurren los países para negociar. Además, el parámetro que explicará los gustos y preferencias de los consumidores es α_{ij} . Para el caso de la investigación, α_{ij} será medido por las preferencias de los consumidores del país j sobre si el bien que se importa del país i fue producido respetando los derechos humanos de los trabajadores. Finalmente, el parámetro σ se trata de una elasticidad que según Florez y Ramírez (2016) explica que los “consumidores sí perciben diferencias entre el bien doméstico y el bien importado y tendrán diferentes grados de sustitución entre estos, en su elección de demanda.” (Florez y Ramirez, 2016, p. 3). Para el análisis de las elasticidades se utiliza según Lozano (2004) las elasticidades de la ecuación: “En principio, los coeficientes de la forma básica (3) se pueden estimar por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)” (Lozano, 2004, p. 8).

Una vez definido cómo el modelo de gravedad permite incorporar las preferencias por los derechos laborales surge la necesidad de realizar una ampliación teórica en base a resultados de modelos empíricos. En ese sentido, se tiene que existe suficiente teoría desarrollada que defienden que, bajo condiciones específicas, un mayor flujo de comercio reduce la disposición de los países a participar en conflictos internacionales. La literatura se enfoca en darle un fuerte

respaldo desde la teoría de juegos, así tenemos el artículo de Morrow (1999) que expresa lo siguiente:

Los flujos comerciales podrían reducir el riesgo de escalada al aumentar la gama de señales costosas de resolución en una crisis. Una mayor gama de señales costosas disponibles aumenta la eficiencia de la comunicación entre las partes en disputa, lo que aumenta la probabilidad de que alcancen un acuerdo pacífico. (Morrow, 1999)

Retomando las palabras de Morrow, las “señales costosas” son aquellas que el receptor percibe como señales creíbles a causa de los costos que implican. Adicionalmente, se debe destacar que este tipo de tratados ayudan a disminuir el efecto de la asimetría de información entre los países. Considere que el país B explota a sus trabajadores, pero la población del país A desconoce esa información, por tanto, siguen consumiendo la misma cantidad de bienes de B que consumirían si los derechos se respetaran. En cambio, el tratado busca funcionar como un árbitro que puede penalizar de forma directa dadas las cláusulas firmadas sin necesidad de que toda la población del país importador conozca dicha información. En añadidura, la expansión de esta última sería más simple si se respalda con este “arbitraje”, ya que así las preferencias por el respeto de los derechos laborales entran en juego.

Por un lado, recuperando el aporte de Vicard (2012) con su paper “*Trade, conflict, and political integration: Explaining the heterogeneity of regional trade agreements*” el cual expone desde un estudio empírico que existe suficiente evidencia estadística para concluir que los acuerdos comerciales regionales profundos sí reducen significativamente la probabilidad de conflictos entre los países miembros; sin embargo, detecta que la influencia de ACR superficiales no tienen un efecto significativo. Por ello, vale la pena comentar que a pesar de que el acuerdo de Cotonú contenga un fuerte componente de cooperación política, con el fin de fomentar el desarrollo, no se puede considerar deliberadamente que cuenta con una integración económica profunda, por ejemplo, no se crearon instituciones con poder vinculante real, pero sí existen organizaciones conjuntas para apoyar su aplicación, tales como: consejo de ministros ACP-UE, Comité Ministerial Comercial Mixto ACP-UE, Comité ACP-UE de Cooperación para la Financiación del Desarrollo, entre otros.

Por otro lado, dando un vistazo más intuitivo pero manteniendo el soporte de teoría de juegos, puede afirmarse que, al plantear el problema enfocado a derechos laborales un país tiene incentivos para desviarse de la colaboración mediante la reducción de costos: minimizando las condiciones laborales, salarios bajos, condiciones insalubres, entre otros. En ese caso, en el corto plazo maximiza sus ganancias al reducir costos, *ceteris paribus*; sin embargo, al plantearlo como un juego infinito donde ambos jugadores están bajo un tratado con amenazas creíbles que les compromete a respetar dichos derechos, resulta fácil concluir que el resto de periodos su ganancia decaerá drásticamente, por ende, para maximizar su utilidad intertemporal la mejor estrategia bilateral sería colaborar.

En suma, este apartado permite articular el modelo de gravedad de Armington desde

una perspectiva fundamentada por la teoría de juegos. Asimismo, a través de diversas fuentes teóricas y empíricas se respaldan las raíces del estudio que se pretende esclarecer en los siguientes apartados. De igual importancia se dice que esta integración teórica sienta las bases que permiten abordar desde una visión más completa y realista los siguientes resultados encontrados; sin dejar de lado las herramientas económicas planteadas.

3. Datos y metodología

Los datos relacionados al volumen de comercio bilateral entre países son tomados de Borchert et al. (2021), Borchert et al. (2022). Se elige únicamente las observaciones donde el importador sea un país europeo firmante del Acuerdo de Cotonú del 2000 y el exportador sea un país no europeo firmante del Acuerdo de Cotonú, y viceversa. Las bases originalmente contienen datos altamente segregados por sector e industria; en este trabajo, se utiliza la suma de todas las industrias para cada par de país en cada año dado. Es decir, se omite el efecto individual de cada industria, lo que sin duda puede llegar a ser un componente interesante para futuros artículos.

Por el lado de los datos relacionados a la evaluación del modelo de gravedad, se utiliza Gurevich (2018). Esta base de datos fue elaborada internamente en el *United States International Trade Commission*. Su es el fin de contener variables que permitan inspeccionar las diversas aristas de los modelos de gravedad relacionadas a las preferencias y los costos *iceberg* de transporte y de comercio, entre otros. Dentro de las variables más importantes, se encuentran diferentes mediciones del PIB de las economías, adhesión a tratados comerciales, características geográficas, entre otros.

Con respecto a la cuantificación del apego a los derechos humanos por parte de los países comerciantes, se utiliza la base de datos «Human rights index – V-Dem» (2025) preparado por Herre y Arriagada (2016) con base en Coppedge et al. (2025) y Pemstein et al. (2025). Los datos son un promedio aritmético por país de los índices preparados por V-dem. Los datos por V-dem buscan reflejar las libertades civiles de los habitantes de un país. En específico, la recopilación y utilización de datos por parte de V-Dem permiten abarcar el concepto holístico de derechos humanos.

Los datos están basados en el índice de libertades civiles. Este índice incluye específicamente: índice contra la violencia física (libertad contra detenciones injustificadas y contra la tortura); índice de libertades civiles políticas (libertad de expresión y de asociación); índice de libertades civiles privadas (libertad de tránsito, de religión, contra el trabajo forzado, y por los derechos de propiedad). La variable varía entre 0 y 1, donde 1 es el máximo grado de estas libertades civiles. Con base en Assembly et al. (1948), en el orden de aparición de los derechos mencionados anteriormente, se puede concluir que esta medición abarca los siguientes derechos humanos universales, respectivamente: noveno, quinto, décimo noveno, vigésimo, décimo tercero, décimo octavo, cuarto, décimo séptimo: para un total de ocho derechos contem-

plados. Futuros trabajos podrán evaluar diferentes concepciones y combinaciones de derechos humanos.

Con respecto a la medición estadística de los derechos humanos, el trabajo de Romeu (2008) señala las complejidades de tal tarea. Primero, sugiere que todas las mediciones de derechos humanos contienen un sesgo determinado e inevitable; futuros trabajos podrán explorar si prevalece tal hipótesis en las mediciones vinculadas al comercio internacional. Segundo, hay que mantener cuidado con la forma misma de recolección de los datos y de su construcción. Tercero, un aspecto importante consiste en que, para una sociedad dada, mientras que un derecho humano puede verse degradado o violado, otros pueden verse estimulados y favorecidos. El promedio aritmético (medida utilizada aquí) debería capturar, al menos parcialmente, tal hecho; sin embargo, sin duda se queda corto. Es con respecto al punto anterior que se ha decidido incluir en las estimaciones la desviación estándar en el periodo dado del índice del promedio de derechos humanos. Así, además, se captura la variabilidad (lo que puede inducir a pensar en inestabilidad o estabilidad nacional en un periodo de tiempo) de los derechos humanos.

Del lado del modelo empírico del trabajo, este se plantea en seguimiento de Nilsson (2000) y el marco teórico del modelo de la gravedad. En específico, Nilsson (2000) inspeccionó los niveles de comercio bilateral entre países miembros de la Unión Europea y países europeos que eran candidatos a unirse a tal órgano. En esta línea, en este trabajo se utilizará el método de mínimos cuadrados (generalizados). El uso de tal método se basa en mantener un análisis simple y diagnóstico como primer paso para este tipo de estudios. Además, se impone la preferencia por el uso de un corte transversal.

Con base en lo anterior, los datos fueron colapsados en dos momentos del tiempo: entre 1986 y 2000 y entre 2001 y 2019. El primer y segundo momento del tiempo corresponden, respectivamente, a los años previos y posteriores a la firma del Acuerdo de Cotonú, hasta donde la disponibilidad de datos lo permite. Es decir, en realidad se cuenta con dos cortes transversales.

Los modelos empíricos propuestos que serán evaluados son los siguientes:

$$\ln(X_{ij})^t = \beta_0^t + \beta_1^t \ln(GDPA_i)^t + \beta_2^t \ln(GDPA_j)^t + \beta_3^t (HRA_i)^t + \beta_4^t (HRA_j)^t + \beta_5^t (HRSD_i)^t + \beta_6^t (HRSD_j)^t + \Psi^t(C_i)^t + \Phi^t(C_j)^t + \varepsilon^t \quad (2)$$

$$\ln(X_{ij}) = \beta_0 + \beta_1 \ln(GDPA_i) + \beta_2 \ln(GDPA_j) + \beta_3 (HRA_i) + \beta_4 (HRA_j) + \beta_5 (HRSD_i) + \beta_6 (HRSD_j) + \beta_7 (t \times (HRA_i)) + \beta_8 (t \times (HRA_j)) + \beta_9 (t \times (HRSD_i)) + \beta_{10} (t \times (HRSD_j)) + \Psi(C_i) + \Phi(C_j) + \varepsilon \quad (3)$$

En la ecuación 2, el subíndice i corresponde al país importador y j corresponde al país exportador. $GDPA$ corresponde al PIB Real per cápita ajustado por PPA (con el fin de incluir efectos del tipo de cambio); HRA es el promedio del índice de derechos humanos; $HRSD$ es la desviación estándar del índice de derechos humanos; C es un vector de variables de control y Ψ y Φ son los respectivos vectores de coeficientes; y ε es el término de error estocástico. Se tiene $t \in \{0, 1\}$, donde $t = 0$ corresponde al periodo entre 1986 y 2000 y $t = 1$ corresponde al

periodo entre 2001 y 2019. En la ecuación 3, se agrega la variable t , con $t \in \{0, 1\}$, donde $t = 0$ corresponde a la inexistencia del Acuerdo de Cotonú y $t = 1$ corresponde a la existencia del Acuerdo de Cotonú entre 2001 y 2019.

Para ambos modelos 2 y 3, del lado de las variables de control, la base de datos con la que se cuenta pone a disposición una gran cantidad que se puede agrupar en las siguientes categorías: geográficas, pertenencias a grupos y tratados de comercio internacional, historia política, idioma y sanciones económicas. En la regresión estimada, no se incluye variables de control vinculadas a sanciones o amenazas de sanciones económicas o comerciales; dentro de las variables de historia política, se agrega *colony of 'destination' ever*, que corresponde a que el país importador haya tenido como colonia al país exportador; es decir, que en los pares de países, el país africano, del Caribe o del Pacífico haya sido colonia de un país europeo; del lado de pertenencia a los acuerdos comerciales, se incluye que ambos países sean miembros de la OMC y que tengan algún acuerdo preferencial de comercio (lo que resulta aún más relevante en el periodo entre 1986 y 2000, ante la ausencia del Acuerdo de Cotonú); finalmente, se incluye el PIB per cápita real ajustado por paridad del poder adquisitivo de cada país. En el cuadro 3 en la sección de anexos se encuentra el R^2 de las diferentes variables de control; se armó así: se eligió las variables independientes propias del modelo (productos internos brutos e índices de derechos humanos, como se mostró en 2 y 3) y se iteró sobre la adición de cada variable de control una por una. Sin embargo, finalmente las variables de control fueron elegidas de forma descriptiva como se especificó con anterioridad.

Los conjuntos de hipótesis nulas corresponden a probar que

$$(((\beta_3^0 \neq 0) \vee (\beta_4^0 \neq 0)) \wedge ((\beta_3^1 \neq 0) \vee (\beta_4^1 \neq 0))) \quad (4)$$

$$(\beta_7 \neq 0) \wedge (\beta_8 \neq 0) \wedge (\beta_9 \neq 0) \wedge (\beta_{10} \neq 0) \quad (5)$$

En específico, la hipótesis 4 busca hallar que, para ambos periodos independientemente, al menos una variable relacionada a la medición de los derechos humanos es significativa en explicar los flujos de comercio bilateral. Ahora bien, también se desea conocer si la firma del Acuerdo de Cotonú tuvo un efecto significativo en el efecto que los derechos humanos mantienen sobre los flujos de comercio bilateral; con base en lo anterior, la hipótesis 5 busca probar que, tras la entrada en vigencia del Acuerdo de Cotonú, al menos una variable vinculada a la medición de los derechos humanos tiene un poder explicativo excluyente de la vigencia del Acuerdo de Cotonú.¹

A continuación, se presentará un análisis estadístico descriptivo de los datos. La selección del Acuerdo de Cotonú es relevante dado el contexto de África Subsahariana en la época. La región ha sido históricamente la de menor desarrollo humano del mundo y la más inestable política y económicamente (Egoscozábal, 2005)(ODIMBA, s.f.,2004). Su historia poscolonial

¹Tanto la ecuación 4 como 5 no son hipótesis conjuntas; se utiliza la notación de lógica simbólica simplemente para resumir la escritura.

se caracteriza por la violación masiva de los derechos humanos, la destrucción de instituciones tradicionales, y la instauración de sistemas de partido único y Ejecutivos dictatoriales (Odimba, 2004). Ejemplos de países con graves desórdenes políticos y económicos incluyen Somalia, Liberia, Sudán, la República Democrática del Congo, Ruanda y Burundi (Egoscozábal, 2005). Frente a esta realidad, el Acuerdo de Cotonú establece el diálogo político como uno de sus tres pilares, reforzando la discusión sobre derechos humanos, democracia y buen gobierno, así como la lucha contra la corrupción y la prevención de conflictos (Egoscozábal, 2005).

Para el análisis descriptivo, se realiza una categorización de los derechos humanos basada en una metodología que busca claridad y comparabilidad con estudios previos. La categorización se inspira en el trabajo de Blanton y Blanton (2007), en su artículo "Human Rights and Trade: Beyond the Spotlight". Se retoma su enfoque general de clasificar el nivel de respeto a los derechos humanos en categorías discretas, lo cual facilita tanto la interpretación como el análisis.

A diferencia de otras medidas que se concentran exclusivamente en la integridad física, la variable de V-Dem empleada en este estudio tiene un enfoque más holístico, ya que abarca no solo la integridad física, sino también libertades civiles políticas (como la libertad de expresión y asociación) y libertades civiles privadas (como la libertad de tránsito, religión, la ausencia de trabajo forzado y el derecho a la propiedad).

El estudio de Blanton y Blanton (2007) utiliza la Political Terror Scale (PTS) para evaluar las condiciones de derechos humanos. Esta escala se enfoca en violaciones a los derechos de integridad personal, tales como la tortura, los asesinatos políticos y el encarcelamiento por motivos de opinión. Ambas metodologías culminan en una escala discreta de cinco niveles para clasificar el respeto a los derechos humanos.

La PTS clasifica en cinco categorías (del 1 al 5), y la variable categorizada *dh_categoria* de igual forma se divide en cinco niveles (del 1 al 5), con los siguientes puntos de corte: menor que 0.4, categoría 1; menor que 0.5, categoría 2; menor que 0.6, categoría 3; menor que 0.8, categoría 4 y, por último, menor que 1, categoría 5. Tanto la variable base utilizada (*hr_e_a*) como la PTS se derivan de la agregación o el promedio de múltiples indicadores.

En contraste, en la categorización empleada en este estudio, los valores más altos (cerca de 1 en "*hr_e_a*", o categoría 5) representan un mayor respeto por los derechos humanos. Esto implica que la dirección de la calidad en la escala está invertida con respecto a la PTS.

Si bien la categorización de la variable continua "*hr_e_a*" facilita la interpretación, esta decisión metodológica conlleva diversos problemas estadísticos y econométricos. En primer lugar, se produce una pérdida de información y poder estadístico, ya que se ignoran diferencias sustantivas entre observaciones dentro de una misma categoría. En segundo lugar, los puntos de corte utilizados (0.4, 0.5, 0.6, 0.8) son arbitrarios y pueden influir en los resultados. En tercer lugar, utilizar la variable categórica como numérica implica asumir intervalos iguales entre categorías, lo cual resulta poco realista para fenómenos complejos como los derechos humanos. En cuarto lugar, existe riesgo de endogeneidad, dado que el comercio y los derechos

humanos pueden influenciarse mutuamente. Blanton y Blanton (2007) señalan que, aunque este riesgo es reconocido, un enfoque de ecuaciones simultáneas no es viable para estudios diádicos como el presente (Blanton & Blanton, 2007). Por último, los derechos humanos son difíciles de medir y cualquier error en la variable explicativa puede sesgar los coeficientes (Romeu, 2008).

El acuerdo de Cotonú enfatizó la dimensión política, incluyendo los derechos humanos, la democracia y el buen gobierno como pilares fundamentales y condicionantes de la ayuda (Caballero, 2012). Fundamentándonos en este pilar podemos observar cómo mejoraron los países de la región su respeto por lo derechos humanos basándonos en las categorías predichas.

Cuadro 1: Categorización de países por su respeto a los derechos humanos antes del acuerdo de Cotonú

Categoría	África	Caribe	Europa	Pacífico	Sudamérica	Total
1	17	0	0	0	0	17
2	6	0	0	0	0	6
3	7	1	0	0	0	8
4	14	1	0	2	1	18
5	3	3	15	2	1	24
Total	47	5	15	4	2	73

Nota: Elaboración propia con datos de la base ITPD-E.

Cuadro 2: Categorización de países por su respeto a los derechos humanos después del acuerdo de Cotonú

Categoría	África	Caribe	Europa	Pacífico	Sudamérica	Total
1	9	0	0	0	0	9
2	7	0	0	0	0	7
3	1	0	0	0	0	1
4	19	1	0	1	1	22
5	11	4	15	3	1	34
Total	47	5	15	4	2	73

Nota: Elaboración propia con datos de la base ITPD-E.

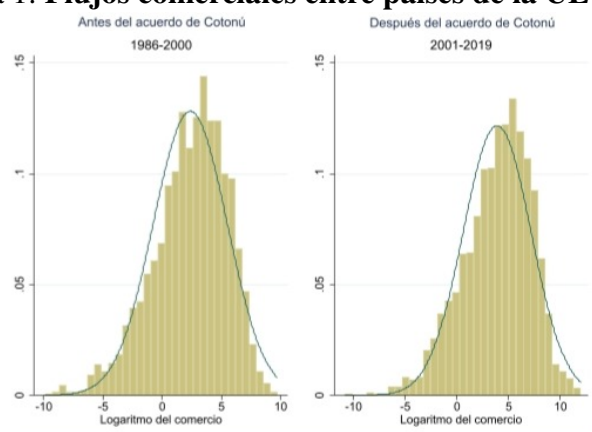
Cabe recalcar que, de los 91 países de la base, solo tenemos datos de medición para los derechos humanos en 73. Las tablas muestran una mejora generalizada en el respeto a los derechos humanos en los 73 países analizados en las categorías antes y después del periodo clave del Acuerdo de Cotonú. África experimenta la movilización más notable, reduciendo significativamente los países en la Categoría 1 (de 17 a 9) y triplicando los de la Categoría 5 (de 3 a 11). Este cambio refleja el énfasis en la gobernanza y los derechos humanos promovido por el marco post-Acuerdo, que pudo incentivar mejoras en el continente (Caballero, 2012).

El Caribe también muestra una ligera mejora, con un aumento en la Categoría 5 y la desaparición de países en categorías intermedias-bajas. Por su parte, los países de Europa se mantienen estables en la Categoría 5. El Pacífico presenta una mejora modesta, mientras que Sudamérica no muestra cambios en su distribución de categorías. Esta evolución sugiere que la

condicionalidad política y el diálogo reforzado de este nuevo marco contribuyeron a impulsar la mejora en los derechos humanos en las regiones ACP (Egoscozábal, 2005).

Dada la cantidad de países que mejoraron el respeto por los derechos humanos, surge la interrogante de: ¿esto cómo repercutió en el flujo de comercio en la zona? La figura 1 muestra los flujos de comercio de los países miembros de la UE y ACP antes y después del Acuerdo de Cotonú.

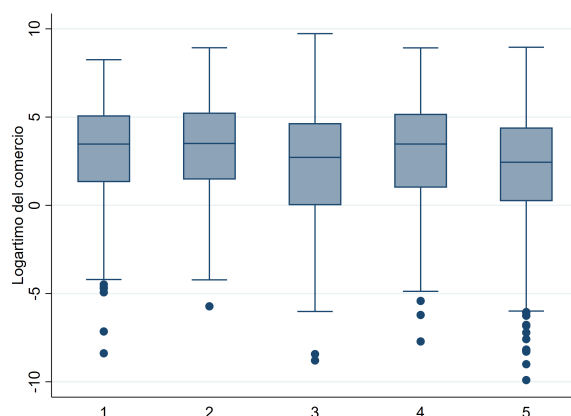
Figura 1: Flujos comerciales entre países de la UE y ACP



Nota: Elaboración propia con datos de la base ITPD-E.

El gráfico revela un desplazamiento general hacia un mayor volumen de comercio (hacia la derecha) en el período posterior al Acuerdo de Cotonú, en comparación con el anterior. El Acuerdo de Cotonú supuso un giro radical hacia la reciprocidad y la integración progresiva de los países ACP en la economía mundial a través de los Acuerdos de Asociación Económica (AAE). Pero ¿qué tanto de este aumento en el comercio entre estos países se debe al pilar del acuerdo relacionado con los acuerdos políticos de mejores condiciones y libertades civiles? La Figura 2 relaciona los flujos de comercio de los países de cada categoría de derechos humanos y su distribución en el período antecesor, 1986-2000.

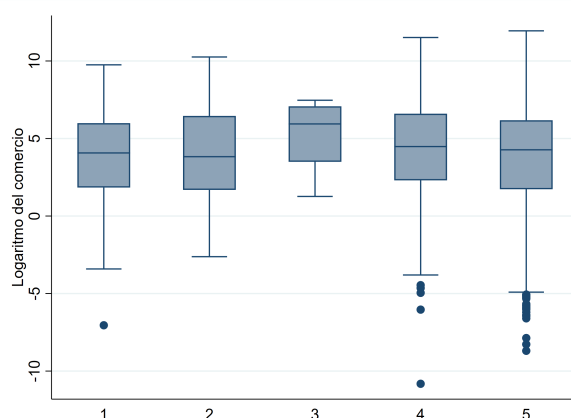
Figura 2: Flujos comerciales entre países de la UE y ACP por categoría de respeto a los derechos humanos previo al acuerdo de Cotonú.



Nota: Elaboración propia con datos de la base ITPD-E.

Se observa que la mediana del logaritmo del comercio se mantuvo consistentemente en un rango de 3 a 4 en todas las categorías de derechos humanos (1 a 5). Esto sugiere que, previo al acuerdo, no existía una correlación lineal positiva clara donde un mayor respeto a los derechos humanos se tradujera en un incremento del volumen de comercio. La dispersión del comercio también era relativamente similar entre las categorías. Esta falta de correlación visual es coherente con el período pre-Cotonú, donde el marco de las relaciones UE-ACP se caracterizaba por ser fundamentalmente económico, priorizando preferencias arancelarias no recíprocas y asistencia financiera, aunque con una visibilidad creciente de temas políticos a partir del Acuerdo de Cotonú (Marín, 2005). La literatura ya indicaba que la influencia de los derechos humanos en el comercio era menos importante en comparación con factores económicos tradicionales (Blanton & Blanton, 2007).

Figura 3: Flujos comerciales entre países de la UE y ACP por categoría de respeto a los derechos humanos posterior al acuerdo de Cotonú.



Nota: Elaboración propia con datos de la base ITPD-E.

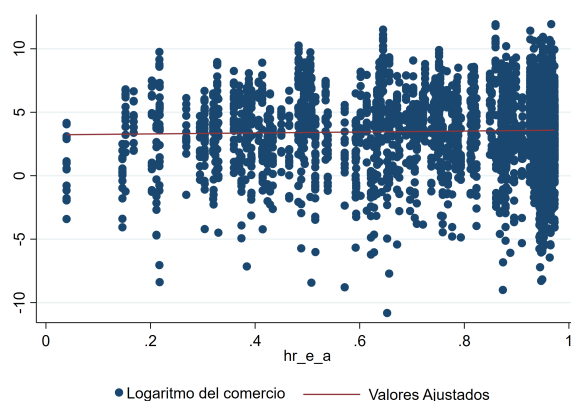
En contraste, la figura 3 muestra cómo se comportaron los flujos de comercio bilateral después del acuerdo comercial. Se observa un ligero aumento general en la mediana del logaritmo del comercio, ubicándose principalmente entre 4 y 5 en la mayoría de las categorías. Sin embargo, la Categoría 3 es una excepción notable con una mediana más alta, entre 5 y 6, lo que podría indicar otros factores específicos en juego. Aunque el Acuerdo de Cotonú fortaleció la dimensión política, incluyendo los derechos humanos como un aspecto esencial (Marín, 2005), el objetivo primordial seguía siendo la reducción y, a largo plazo, erradicación de la pobreza y la integración progresiva de los países ACP en la economía mundial (Marín, 2005). Las categorías con mayor respeto a los derechos humanos (4 y 5) muestran una mayor dispersión y la presencia de valores atípicos muy bajos en el comercio. Cuantitativamente, los factores económicos tradicionales, como el tamaño del mercado (PIB), podrían tener un impacto mayor que las variables de derechos humanos (Blanton & Blanton, 2007).

Por lo tanto, los gráficos no muestran una evidencia visual de una relación lineal positiva y consistente muy grande entre un mayor respeto a los derechos humanos y un mayor volumen

de comercio, sugiriendo que otros pilares económicos del acuerdo influyen más en los flujos comerciales para las regiones ACP.

Pero dejando la puerta abierta a cuánto de este incremento en la mediana del logaritmo del comercio en los países de categoría 5, fue explicado por el respeto a los acuerdos políticos y derechos humanos.

Figura 4: Dispersión entre el logaritmo del comercio y la variable hr_e_a de derechos humanos.



Nota: Elaboración propia con datos de la base ITPD-E.

De igual manera, la Figura 4 se agrega un gráfico de dispersión entre el logaritmo del comercio y la variable para derechos. Se observa una amplia dispersión de los puntos, lo que sugiere que no hay una correlación lineal fuerte y clara entre el nivel de respeto a los derechos humanos y el volumen de comercio. La línea roja, que representa los "valores ajustados" de una regresión lineal, es relativamente plana, lo que indica una relación débil o inexistente en esta representación lineal simple. Dado que la variable *hr_e_a*, así como la categorización *dh_categoria_e*, indican mayor respeto por valores más altos, uno esperaría una relación positiva si un mejor respeto a los derechos humanos fomenta el comercio, en contraste con la escala PTS de Blanton y Blanton (2007). Sin embargo, el gráfico no muestra una tendencia ascendente perceptible. La alta dispersión de los puntos alrededor de la línea ajustada también podría indicar que el índice de derechos humanos por sí solo no explica gran parte de la variabilidad del comercio, o que existen problemas de medición o endogeneidad que complejizan la relación, como se menciona en el análisis de las variables de derechos humanos.

4. Resultados

En el cuadro 4, se puede apreciar los resultados de la estimación de los modelos empíricos. Se estimó el modelo para cada $t = 0$ o $t = 1$; para cada caso, se evaluó la inclusión por aparte de la variable *polity*, la cual es ofrecida por la base de Gurevich (2018) como una estimación de la libertad democrática o del autoritarismo de un país. Se decidió incluir tal variable

como un medio para observar si, dada su adición, la variable de derechos humanos pierde poder explicativo y, entonces, intuir que *polity* es una mejor medida del régimen político y humano de un país. Sin embargo, se observa en las columnas 3 y 4 que la adición de *polity* no resta significancia a las variables *HR* de derechos humanos, a la vez que *polity* sí tiene una relación significativa pero negativa consistentemente para los países importadores europeos. El hecho anterior señala la complejidad de la medición de los derechos humanos y el régimen político de un país, lo que llama a la identificación y construcción de índices más sofisticados para futuras líneas de este trabajo.

Continuando con los resultados obtenidos de la regresión y enfocándose en el modelo 3 y 4 se observa que el promedio del índice de derechos humanos, tanto del país exportador y el importador, resultan significativos a un 99% de confianza en los dos rangos de tiempo estudiados. Sus estimadores reflejan que, para el caso del importador, *ceteris paribus*, un cambio unitario de dicha variable se asocia, en promedio, a un cambio en el flujo de comercio del 24 % antes del acuerdo; post-Cotonú varía en 14 %. En cuanto a la parte exportadora, se tiene una relación positiva entre la variable explicativa que se está utilizando y el volumen del comercio; sin embargo, hubo una reducción en la magnitud del efecto de los derechos humanos tras dicho tratado.

Seguidamente, la desviación estándar del índice de los derechos humanos del país exportador únicamente es significativa luego del acuerdo de Cotonú. De acuerdo al método econométrico utilizado se infiere a forma de correlación que el flujo de comercio se reduce ante un aumento de dicha desviación. En términos simples, se refleja que luego de dicho tratado la estabilidad en los derechos sí estuvo correlacionada con un mayor comercio. Dadas las cláusulas que aceptaron los firmantes, esto era lo que se esperaba. Continuando este hilo, el estimador de la desviación estándar del índice de los derechos humanos del país importador es significativo a un 1 % de significancia pre-acuerdo y de un 95 % de confianza post-Cotonú. Dados estos coeficientes, se infiere una relación positiva entre mayor variabilidad de los derechos, mayor volumen de comercio.

De forma más detallada se destacan tres interpretaciones claves. Primero, se debe recalcar que dentro de un mismo país las condiciones laborales pueden variar dependiendo de la zona. Al tener esta polarización interna, la competencia de precios aumenta ejerciendo una presión a la baja sobre estos, por ende, el país se vuelve más atractivo para los importadores internacionales. Segundo, existe una tendencia a nivel global a flexibilizar las normas laborales para atraer empresas al país. En este sentido, Davies y Vadlamannati (2013) demuestra mediante un estudio empírico que “los gobiernos buscan atraer inversión extranjera directa (IED) eliminando políticas que, aunque potencialmente deseables socialmente, se consideran poco atractivas para las empresas.” (David, 2013). Tercero, y conectado a lo expuesto anteriormente sobre la teoría de juegos, la existencia de leyes sobre derechos puede funcionar como señal en el marco de un juego estratégico entre gobiernos y empresas; sin embargo, dada la información asimétrica, la señalización puede ser engañosa, ya que, en la práctica no se garantiza el

cumplimiento de estas: utilizando así la ley como una estrategia más.

En cuanto a las variables relacionadas a los tratados internacionales, se inicia con la variable *Acuerdo en tratado preferencial de comercio*. Los hallazgos para el rango de períodos antes del Acuerdo de Cotonú, según la 4, en el **modelo 3**, concluyen que un aumento de una unidad en la intensidad o efectividad de los acuerdos de tratado preferencial de comercio disminuye aproximadamente en **267 %** unidades los flujos de comercio bilateral, con un **99 %** de confianza. En relación con el período posterior a la implementación del Acuerdo de Cotonú, los resultados del **modelo 2** muestran una reducción promedio de **124 %** unidades en los flujos comerciales bilaterales por cada aumento unitario en la efectividad de dichos acuerdos, con un nivel de confianza del **95 %**.

Por otro lado, se analiza una segunda variable explicativa vinculada a los tratados comerciales: la condición de que *ambos países sean miembros de la OMC*. De acuerdo con los resultados de 4, no hay suficiente evidencia estadística que respalde una relación entre la participación de ambos países en la OMC y los flujos de comercio bilateral. Sin embargo, posterior a la consolidación del Acuerdo, se observa en el **modelo 4** una reducción en el comercio bilateral cuando ambos países son miembros de la OMC, al **99 %** de confianza.

Como consecuencia, al hecho de que los coeficientes de las variables relacionadas a tratados internacionales resultaron negativos. Indican que la existencia de acuerdos no incentivan el flujo del comercio bilateral, particularmente en los años subsiguientes a la consolidación del Acuerdo de Cotonú. Por ende, estos hallazgos sugieren que los países importadores de Europa restringen el comercio con países que no respeten los derechos humanos, de esa manera reduciendo el volumen de los flujos del comercio.

Continuando, se considera una variable sobre historia política, específicamente si el país exportador fue en algún momento colonia del país importador. Los coeficientes estimados en el **modelo 1**, son estadísticamente significativos únicamente para el ranfo períodos anteriores al Acuerdo de Cotonú. Indicando que, con un nivel de confianza del **99 %**, el comercio bilateral entre países aumenta en promedio **329 %** unidades cuando el país exportador fue colonia del país importador, si todas las demás variables se mantienen constantes. No obstante, no se encuentra suficiente evidencia estadística para afirmar que dicha relación se mantenga significativa en el rango de períodos posteriores al establecimiento del Acuerdo de Cotonú. Por lo tanto, según los resultados hay una relación débil entre los lazos históricos coloniales y los flujos comerciales actuales.

Seguidamente, se destacan los controles de económicos. En los cinco modelos estimados, el PIB per cápita ajustado por paridad del poder de compra del país importador muestra un coeficiente negativo y estadísticamente significativo al **1 %**, con valores que oscilan de -1.93 antes del acuerdo de cotonú y -4.51 después del acuerdo. Dado que se utiliza un modelo log-log, esto implica que en promedio, un aumento del **1 %** en el ingreso per cápita del país importador se asocia con una reducción del comercio bilateral de **1.93 %** en $t=0$ y **4.51 %** en $t=1$, ceteris paribus. Este resultado, contrario a lo esperado, sugiere que en el contexto del Acuerdo de Co-

tonú los países importadores con mayores niveles de ingreso tienden a comerciar menos dentro del bloque, posiblemente debido a un efecto de sustitución con la producción interna.

Por su parte, el coeficiente de $\ln(\text{GDPA})_j$ es positivo y estadísticamente significativo en las regresiones (3), y (5), al 5 % y al 10 % en el modelo (4). Los coeficientes se sitúan en 0.36 en $t=0$ y 0.29 en $t=1$, lo que indica que un aumento del 1 % en el ingreso per cápita del exportador se asocia con un incremento del comercio bilateral entre 0.20 % y 0.36 %, manteniendo constantes las demás variables. Este efecto significativo se observa en las regresiones (3) y (4), lo que sugiere una relación más compleja.

Finalmente, el coeficiente de $\ln(\text{Distancia})$ resulta negativo y estadísticamente significativo al 1 % en las regresiones (2), (3), (4) y (5), con valores entre -0.87 y -1.49 . En términos logarítmicos, esto implica que un aumento del 1 % en la distancia entre países reduce el comercio bilateral entre 0.87 % y 1.49 %, *ceteris paribus*. Este hallazgo es coherente con las predicciones del modelo de gravedad, donde la distancia actúa como una barrera estructural que eleva los costos de transacción y limita el intercambio comercial.

Flujos de comercio bilateral entre países firmantes del Acuerdo de Cotonú

VARIABLES	(1) ln_trade	(2) ln_trade	(3) ln_trade	(4) ln_trade	(5) ln_trade
t	0	1	0	1	NA
ln(GDPA)i	-2.04*** (0.61)	-3.49*** (0.53)	-1.93** (0.80)	-4.51*** (0.72)	-3.25*** (0.40)
ln(GDPA)j	0.22 (0.13)	0.21 (0.14)	0.36** (0.15)	0.29* (0.16)	0.20** (0.10)
ln(Distancia)	-0.50 (0.32)	-1.17*** (0.42)	-1.19*** (0.38)	-1.49*** (0.46)	-0.87*** (0.26)
HRAi	0.24*** (0.04)	0.15*** (0.03)	0.24*** (0.04)	0.14*** (0.03)	0.15*** (0.02)
HRSDi	0.29*** (0.04)	0.06*** (0.02)	0.37*** (0.06)	0.06** (0.03)	0.09*** (0.02)
HRAj	2.19*** (0.31)	2.20*** (0.31)	1.87*** (0.37)	1.82*** (0.35)	2.23*** (0.22)
HRSDj	-9.14 (8.11)	-46.85*** (10.05)	-4.27 (8.67)	-47.04*** (10.20)	-31.36*** (6.30)
Acuerdo en tratado preferencial de comercio	-1.70*** (0.54)	-1.24** (0.54)	-2.67*** (0.87)	0.13 (0.87)	-1.15** (0.52)
Ambos son miembros de OMC (1 es sí; 0, no)	-15.04 (20.05)	-148.63*** (43.17)	3.24 (23.43)	-166.58*** (52.10)	-64.51*** (16.76)
El país exportador fue colonia alguna vez del país importador	3.29*** (1.27)	-4.10 (3.17)	2.65* (1.37)	-2.62 (3.31)	2.93** (1.25)
(HRAi)_inter					2.87*** (0.67)
(HRAj)_inter					-0.31 (0.71)
(HRSDi)_inter					-32.59 (32.87)
(HRSDj)_inter					-6.58** (3.32)
Polity_i			-1.27*** (0.36)	-1.35*** (0.27)	
Polity_j			0.06* (0.04)	-0.01 (0.03)	
Constante	33.32*** (11.48)	94.32*** (11.61)	45.35*** (13.67)	120.21*** (12.53)	71.37*** (7.89)
Observaciones	769	795	637	658	1,564
R cuadrado	0.26	0.19	0.30	0.26	0.25

Errores estándar robustos entre paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

5. Conclusiones y recomendaciones

En los modelos de gravedad, donde se distingue la demanda de bienes según su lugar de origen, se ha evaluado el impacto de diferentes posibles variables para explicar los flujos de comercio bilateral. En este trabajo, se revisó el rol de los derechos humanos en explicar tal variable. Se utilizó el Acuerdo de Cotonú como punto de partida de referencia, en el que los países de la Unión Europea y de África, Caribe y Pacífico extendieron acuerdos comerciales, con la inclusión de cláusulas sobre derechos humanos.

El coeficiente de Polity_i (política del país importador) es negativo y altamente significativo (-1.27 y -1.35, respectivamente). Esto sugiere que, a medida que la política del importador mejora o se vuelve más estable, su comercio internacional disminuye. Por otro lado, el coeficiente de Polity_j (política del país exportador) es positivo pero solo marginalmente significativo en la regresión 3 (0.06*) y negativo e insignificante en la regresión 4 (-0.01). Esto indica que la política del exportador no tiene un impacto consistente o estadísticamente relevante en el comercio en estas regresiones.

Se encontró que para todos los periodos (entre 1986 y 2000 y entre 2001 y 2019), el promedio del índice de derechos humanos de los países importadores (en este caso, los europeos) y los exportadores (africanos, del Caribe y del Pacífico) mantiene una relación significativa en explicar el flujo de comercio bilateral entre estos socios. Este resultado encamina a sugerir que existe preferencia por productos y zonas donde los derechos humanos sean más respetados y, en consecuencia, que tales variables pueden llegar a ser englobadas dentro de los parámetros α_j y σ de la ecuación 1 como variables de preferencias de los consumidores y de sustitución entre bienes. Además, resulta llamativo que para la desviación estándar del índice de derechos humanos de los países exportadores (variable explicativa $HRSD_j$) exista una relación consistentemente negativa, aunque no siempre significativa, con el volumen de comercio bilateral; tal hecho induce a pensar que, a mayor inestabilidad en el régimen de derechos humanos, ocurre un menor volumen de comercio.

Finalmente, cuando se evalúa el efecto del Acuerdo de Cotonú mediante la inclusión de la variable *dummy* $HRAi_{inter}$, se encuentra que el promedio del índice de derechos humanos tras la implementación del Acuerdo de Cotonú (con su cláusula sobre el apego a los derechos humanos) tiene una relación positiva y altamente significativa en explicar el volumen de comercio. Por lo tanto, existe evidencia para inclinar a opinar que una cláusula en un acuerdo como los mencionados en efecto ayudan a darle más ponderación al respeto de los derechos humanos dentro del comercio.

No obstante, una limitación del trabajo es la forma como se plantearon los datos; como dos cortes transversales, en los que se colapsó el volumen total de comercio en dos periodos: entre 1986 y 2000 (previo al Acuerdo de Cotonú) y entre 2001 y 2019 (tras el Acuerdo de Cotonú). Se prefirió la heterogeneidad entre cada par de países bajo el sacrificio de todas las posibles heterogeneidades temporales internas de cada país, cada una de ellas resumida en una sola

observación temporal. Además, como se señala por ejemplo en Baltagi et al. (2024), existen complejidades econométricas en la estimación empírica de los modelos de gravedad, las cuales no fueron consideradas en este trabajo, salvo la aplicación de mínimos cuadrados generalizados y de logaritmos sobre algunas variables para tratar el problema de la heterocedasticidad. Sin duda, la creación de una base de datos de panel sería un paso sumamente enriquecedor para el abordaje de la temática presentada en este trabajo. A partir de esta importante limitación, se puede enmarcar resultados paradójicos de la estimación; principalmente, que prevalezca consistentemente una relación negativa y significativa entre el $\ln(GDPA)$ (PIB real per cápita ajustado por PPA) de los países importadores europeos, lo que es una contradicción tanto al fundamento teórico de Armington (1969) y Anderson (1979).

Como recomendaciones, se puede desprender de este trabajo que en el diseño de política pública se puede contar la implementación de incentivos y cláusulas económicas que busquen encaminar al comportamiento entre socios hacia patrones o metas deseables. En particular, dado que hasta la fecha la defensa de los derechos humanos es una tarea inacabada en desarrollo, los países pueden considerar mecanismos de coacción para procurar que el respeto hacia tales garantías sea ejecutado.

Referencias

- Allen, T. C. A. (2014). *Lecture 1: The Armington Model* (Working paper, Lecture notes) (Lecture notes). Northwestern ECON 460: Graduate International Trade. https://zidar.princeton.edu/sites/g/files/toruqf3371/files/zidar/files/connecting_theory_empirics_allen_gravity.pdf
- Anderson, J. E. (1979). A theoretical foundation for the gravity equation. *The American economic review*, 69(1), 106-116.
- Arkolakis, C. (2011). Consultado el 15 de enero de 2024, desde http://www.econ.yale.edu/~ka265/teaching/GradTrade/_notes/ClassNotes.pdf
- Armington, P. S. (1969). A Theory of Demand for Products Distinguished by Place of Production (Une théorie de la demande de produits différenciés d'après leur origine)(Una teoría de la demanda de productos distinguiéndolos según el lugar de producción). *Staff Papers-International Monetary Fund*, 159-178.
- Assembly, U. G., et al. (1948). Universal declaration of human rights. *UN General Assembly*, 302(2), 14-25.
- Baltagi, B. H., Egger, P. H., & Erhardt, K. (2024). The Econometrics of Gravity Models in International Trade. En *The Econometrics of Multi-dimensional Panels: Theory and Applications* (pp. 381-412). Springer.
- Blanton, R. G., & Blanton, S. L. (2007). Human Rights and Trade: Beyond the “Spotlight”. *International Interactions*, 33(2), 97-117. <https://doi.org/10.1080/03050620701268300>

- Borchert, I., Larch, M., Shikher, S., & Yotov, Y. V. (2021). The international trade and production database for estimation (ITPD-E). *International Economics*, 166, 140-166.
- Borchert, I., Larch, M., Shikher, S., & Yotov, Y. V. (2022). *The international trade and production Database for Estimation-Release 2*. USITC Working Paper 2022-07-A.
- Caballero, E. S. (2012). Negociación de los acuerdos de asociación económica de la Unión europea con el Grupo África, Caribe y Pacífico (2000-2008). *Revista de El Colegio de San Luis*, (3), 172-217.
- Cafiero, J. A. (2005). *Modelos gravitacionales para el análisis del comercio exterior* [Disponible en línea]. Consultado el 4 de junio de 2025, desde https://cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/4_modelos_gravitacionales_para_el_analisis_del_comercio.pdf
- Coppedge, M., Gerring, J., Knutsen, C. H., Lindberg, S. I., Teorell, J., Altman, D., Angiolillo, F., Bernhard, M., Cornell, A., Fish, M. S., Fox, L., Gastaldi, L., Gjerløw, H., Glynn, A., Good God, A., Grahn, S., Hicken, A., Kinzelbach, K., Krusell, J., ... Ziblatt, D. (2025). V-Dem [Country-Year/Country-Date] Dataset v15 [<https://doi.org/10.23696/vdemds25>]. <https://doi.org/10.23696/vdemds25>
- Davies, R. B., & Vadlamannati, K. C. (2013). A race to the bottom in labor standards? An empirical investigation. *Journal of Development Economics*, 103(100), 1-14. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2013.01.003>
- Egoscozábal, A. M. (2005). El futuro de las relaciones entre la Unión Europea y África Subsahariana: Cotonú y los Acuerdos de Asociación Económica. *Documento de Trabajo (DT)*, 28(1).
- Florez, M. E., & Ramírez, J. B. (2016). *Estimación de elasticidades de sustitución Armington: una aplicación para la industria en Colombia*. Consultado el 4 de junio de 2025, desde <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Economicos/445.pdf>
- Gurevich, T. (2018). The dynamic gravity dataset: 1948–2016. *USITC Working Paper*, 2018-02-A.
- Herre, B., & Arriagada, P. (2016). Human Rights [<https://ourworldindata.org/human-rights>]. *Our World in Data*.
- Human rights index – V-Dem: Processed by Our World in Data; based on V-Dem Democracy Report v15* [Original data from V-Dem (2025), processed and republished by Our World in Data]. (2025). Varieties of Democracy (V-Dem) Institute. <https://ourworldindata.org/human-rights>
- Hurt, S. R. (2003). Co-operation and coercion? The Cotonou Agreement between the European Union and ACP states and the end of the Lomé Convention. *Third World Quarterly*, 24(1), 161-176.
- Kucera, D., & Sarna, R. (2007). *Core Labour Standards and Foreign Direct Investment* (Working Paper). International Labour Organization. Consultado el 15 de noviembre de 2023, desde https://conference.iza.org/conference_files/worldb2007/kucera_d3587.pdf

- Lozano, C. (2004). *Elasticidades de sustitución Armington para Colombia*. Consultado el 4 de junio de 2025, desde <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Economicos/271.pdf>
- Morrow, J. D. (1999). ¿Cómo podría el comercio afectar los conflictos? [Trabajo original publicado en 1999]. *Journal of Peace Research*, 36(4), 481-489. <https://doi.org/10.1177/0022343399036004006>
- Nilsson, L. (2000). Trade integration and the EU economic membership criteria. *European Journal of Political Economy*, 16(4), 807-827.
- ODIMBA, J. C. (s.f.). LOS DERECHOS HUMANOS EN LA HISTORIA DE ÁFRICA.
- Pemstein, D., Marquardt, K. L., Tzelgov, E., Wang, Y.-t., Medzihorsky, J., Krusell, J., Miri, F., & von Römer, J. (2025). *The V-Dem Measurement Model: Latent Variable Analysis for Cross-National and Cross-Temporal Expert-Coded Data* (10th edition, V-Dem Working Paper No. 21) (Working Paper). Varieties of Democracy Institute, University of Gothenburg. <https://v-dem.net>
- Romeu, J. L. (2008). Statistical thinking and data analysis: Enhancing human rights work. En *Statistical Methods for Human Rights* (pp. 65-85). Springer.
- Sykes, A. (2003). *International Trade and Human Rights: An Economic Perspective* (Working paper, Coase-Sandor Working Paper Series in Law and Economics) (Working Paper). Coase-Sandor Institute for Law y Economics. https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1278&context=law_and_economics
- Vicard, V. (2012). Trade, conflict, and political integration: Explaining the heterogeneity of regional trade agreements. *European Economic Review*, 56(1), 54-71. <https://doi.org/10.1016/j.eurocorev.2011.06.003>

6. Anexos

Cuadro 3: R² ajustado para variables de control según el tiempo (time = 0 y time = 1)

Variable de control	R ² ajustado (time = 0)	R ² ajustado (time = 1)
El par de países está en un acuerdo de unión aduanera	0.145	0.107
El par de países está en un acuerdo de integración económica	0.145	0.109
El par de países está en un acuerdo de libre comercio	0.187	0.137
El par de países está en un acuerdo comercial de alcance parcial	0.145	0.107
El par de países está en un acuerdo preferencial de comercio	0.187	0.137
El par de países está en un acuerdo preferencial de comercio para bienes	0.187	0.137
El par de países está en un acuerdo preferencial de comercio para servicios	0.145	0.109
El país exportador fue alguna vez colonia del país importador	0.177	0.135
El país importador fue alguna vez colonia del país exportador	0.145	0.107
La pareja de países tuvo un colonizador común	0.144	0.107
Lenguaje común	0.143	0.106
Origen legal común	0.178	0.131
contigüidad	0.145	0.107
Distancia	0.144	0.114
El importador es una isla	0.161	0.130
El exportador es una isla	0.152	0.157
País importador sin litoral	0.210	0.218
País exportador sin litoral	0.155	0.113
Importador es miembro de UE	0.215	0.106
Ambos son miembros de UE	0.145	0.107
Exportador es miembro de UE	0.145	0.107
Importador es miembro de GATT	0.166	0.107
Ambos son miembros de GATT	0.222	0.107
Exportador es miembro de GATT	0.222	0.107
Importador es miembro de OMC	0.161	0.106
Ambos son miembros de OMC	0.192	0.127
Exportador es miembro de OMC	0.192	0.127
Calidad del estado importador	0.180	0.167
Calidad del estado exportador	0.150	0.128
Región del país exportador	0.144	0.129
Región del país importador	0.145	0.107
Imposición de sanciones	0.145	0.107
Imposición de sanciones comerciales	0.145	0.107
Amenaza de sanciones	0.145	0.107
Amenaza de sanciones al comercio	0.145	0.107